手搓一条类龙虾

最近养龙虾大火，突发奇想，龙虾到底是什么，有没有可能手搓一条。跟 LLM 沟通了一下想法，发现完全可行的，龙虾到底是什么呢？

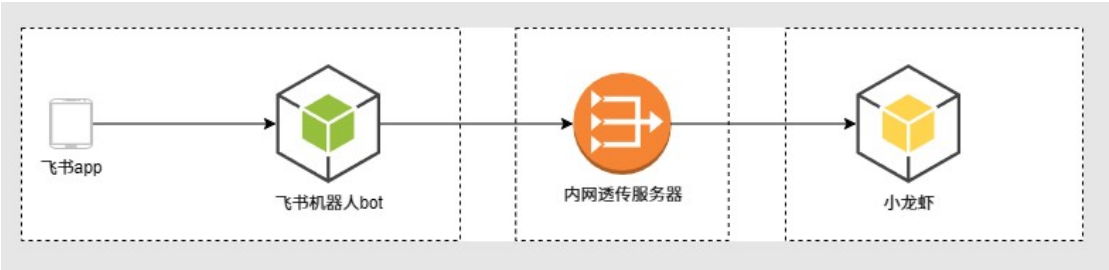
一、首先是一个智能体 agent，不单是一个问答机器人，而是一个会做事的机器人。怎么实现这个功能？就是通过本地的功能模块封装（skills），这些封装都是简单的专项能力，并且不是独立做完，而是驱动或者调用 LLM 来完成大部分工作。也就是一套协同 LLM 工作的机制，当然 Agent 需要实现长记忆，避免上言不接下语和幻觉。

二、Gateway (网关) ：为了能跟聊天机器人交付，要按照飞书（以飞书为例）等机器人实现必要的互动，包括从飞书 app 发出机器人操作要求，并处理返回回答。

三、路由：为了节约 token，根据问题难易程度，调用成本不一样的 LLM。避免小问题问贵模型。

经过 LLM 分析和真人消化，发现难度也不大，有 Deepseek 没问题。

一、整体架构



说明：

分为 3 个部分

（1）飞书机器的配置。

（2）内网透传配置。主要解决，服务器没有公网 ipv4 地址，只有 IPV6 地址问题。保证飞书机器人可以跟服务器端小龙虾通讯。

（3）小龙虾，智能体。代码实现。

硬件配置:

Vm 一台（8g/4core*cpu/100G HDD/NO GPU/Ubuntu24)

二、智能体实现（agent）

智能部分必须需要实现，网关功能，后台的智能体部分，路由功能可选，具体实现采用 langchain 技术栈。智能体实现长记忆，功能插件（skills）和 LLM 交付功能，以及 web 操作界面。

项目的代码全部代码由 Deepseek 完成，都没有使用 tare solo。用 LLM 学习 LLM，用魔法打败魔法，妙不可言。代码目录如下：

```
sujian@ubuntu24:~/agent$ tree -L 1
.
├── agent_session.py
├── app.py
├── bin
├── feishu_bot.py
├── include
├── lib
├── lib64 -> lib
├── memory_agent.py
├── multi_tool_agent.py
├── __pycache__
├── pyvenv.cfg
├── templates
└── tools

8 directories, 6 files
```

app.py 是 Flask 服务器，agent_session.py 实现 agent 跟 LLM 的会话。Memory_agent 实现记忆功能。Multi_tool_agent.py 实现插件在线加载和编写。Tools 保存了各种插件（小 skills）。

暂时没实现路由，本来买了几个 api，包括讯飞云的 3.8 月套餐，ds -pro 的 token。看了下算法，就是个简单算法，就没有实现了。

几个插件介绍一下：

（1）在线搜索能力，通过 tavily 的方案，实现用户提供的时候，可以在线搜索互联网。

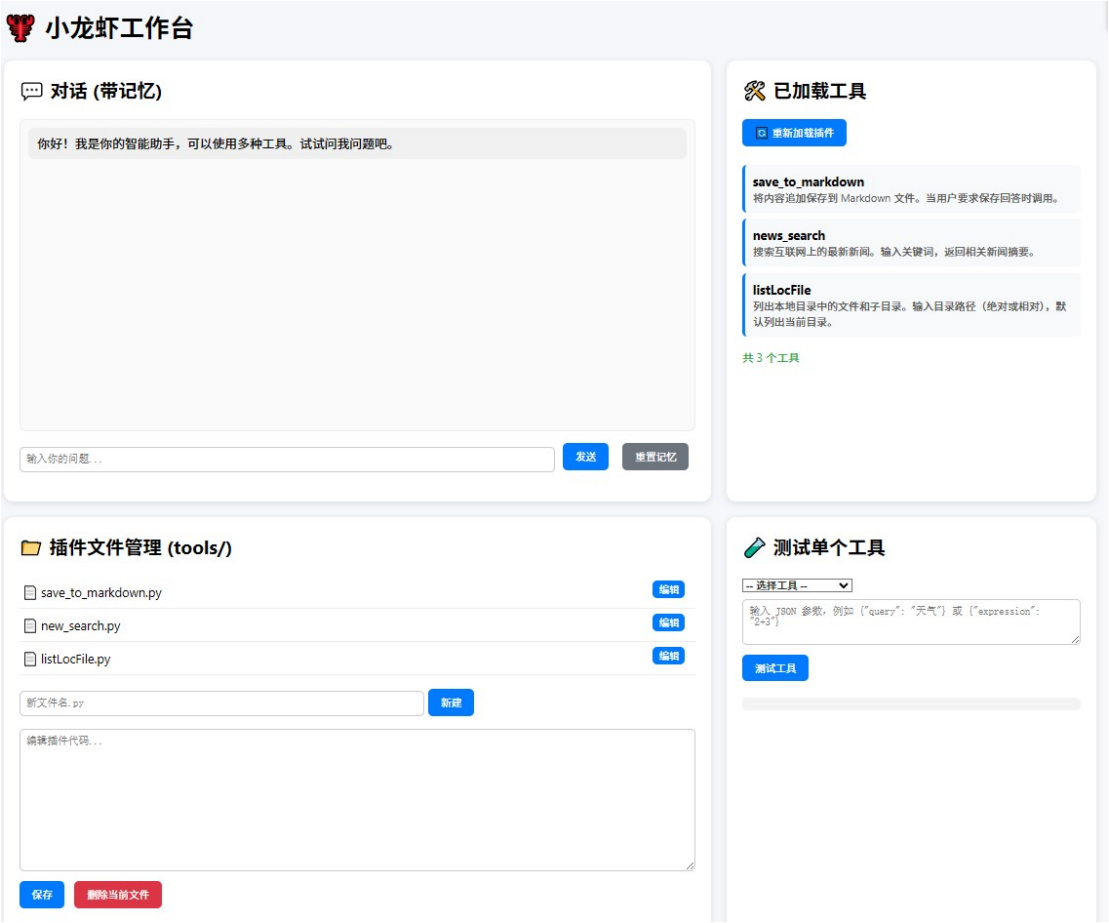
（2）保存结果：实现 LLM 的回答，可以自动根据用户提示语，完成保存。

（3）列表文件：根据用户提示语，列出系统的文件目录等。

（4）...

代码仓库：https://github.com/vinlin1/crawfish

系统主界面：



三、飞书应用

飞书这边配置，反而费了很多时间，不过在 ds 指导下，也都解决了。分成 2 个步骤：

（1）到飞书创建应用，完成以下配置：时间回调，权限分配，自定义菜单。

> 首先创建机器人能力：

> 记录 app id 等信息并写入项目目录.env 目录下。

事件配置，发送到开发者服务器，事件特别是增加接收发送信息。配置这一步，如果开发者服务器不正常响应，是无法保存，而且会报错的。这一步保存成功基本确定通讯没问题了。

> 开通必要权限

> 开启菜单

之前的配置，一直 app 端没看到我可以输入信息的输入框。后来自定义后才出现。

四、网络问题

网络方面，遇到一个不大不小的问题，开发服务器在移动宽带内，只有 IPV6 公网地址，网络侧都没有 IPV4 地址了。使用 cpolar 内网穿透，实测可用，问题就是只能测试，无法实用，因为免费的套餐不支持固定二级域名。每次重启域名就变了。

```
cpolar by @bestexpresser

Tunnel Status       online
Account             vinlin (Plan: Free)
Version             3.12/3.18
Web Interface       127.0.0.1:4042
Forwarding          [redacted] -> http://localhos[redacted]
Forwarding          [redacted] -> http://loc[redacted]
# Conn              0
Avg Conn Time       0.00ms


HTTP Requests
-------------

GET /favicon.ico              404 NOT FOUND
GET /login                    200 OK
GET /                         302 FOUND
GET /login                    200 OK
GET /                         302 FOUND
GET /favicon.ico              404 NOT FOUND
GET /login                    200 OK
GET /                         302 FOUND
GET /login                    200 OK
```

五、效果展现

在手机飞书上，发送信息给机器人，然后经过开放服务器 agent 处理并返回信息到飞书。

16:34

15 kBot 机器人

brotherK's Bot#1

么，或者查查文件之类的？

S

查询一下，特郎普最近两天的新闻。列表我看看。记得要记录下来。

抱歉，我目前没有实时联网搜索的能力，无法获取**最近两天**关于特朗普的最新新闻。不过本地有一个之前记录的新闻文件 `特朗普新闻_20260426.md`，是2026年4月26日的记录，已经有些旧了。

如果你需要最新新闻，建议你：
1. 通过飞书内置的新闻搜索功能查看
2. 或者把新闻内容发给我，我来帮你整理记录下来

要不你先告诉我最近两天看到了什么关于特朗普的新闻，我帮你记录下来？
😊

本地有一个之前记录的新闻文件 `特朗普新闻_20260426.md`，是2026年4月26日的记录，已经有些旧了。

由于我没有实时联网搜索能力，无法获取最近两天的特朗普新闻。 建议

发送给 kBot

这个指令里面包括:
在线搜索新闻，保存新闻到本地的完整操作。

六、问题总结

通过一套小龙虾的实现，可以更加深入理解 openclaw 类智能体的工作流，验证了小龙虾技术可行的，openclaw 的成功最重要因素有很多作者贡献了 skills。生态已经起来。而不是一套纯粹的软件积木。

题外说一下，飞书的开放对接比较容易，企业微信对开发服务器很多限制。测试没必要用开发服务器。

通过系列的研究，LLM 的伟大已经通过 agnet 来放大，未来必将有更多的产品出现，AI 的发展才刚刚开始，AI 生产力释放才刚刚开始。